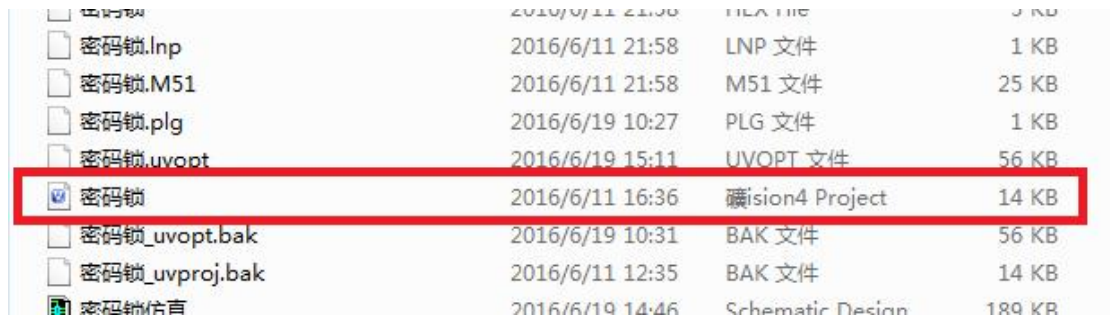


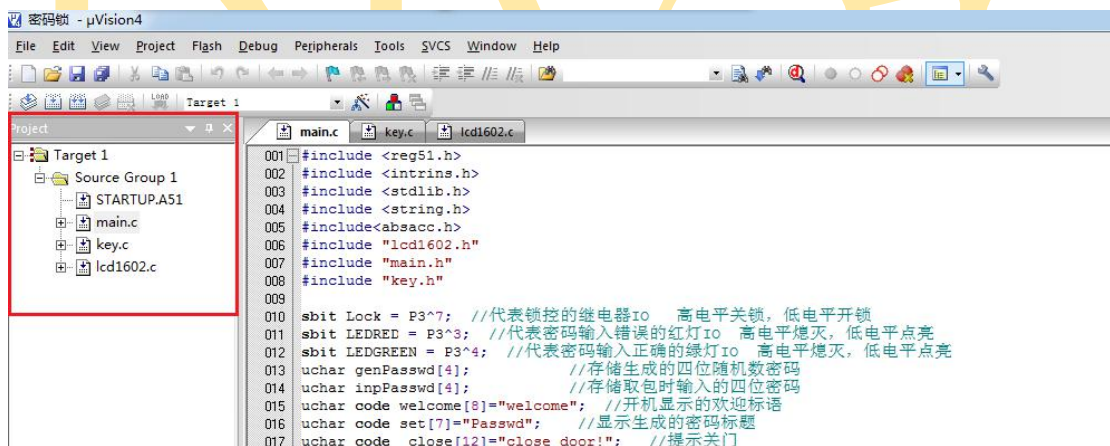
软件程序讲解

如果你想看程序，请你务必安装 **KEIL4** 软件，这样才能看的心安理得，切忌懒惰!!!

1、双击【密码锁.uvproj】文件



就能自然打开如下界面（前提是你安装了 **KEIL4** 软件）



看左边红色方框里面的内容，可以知道这个程序分成了 3 个 c 文件（实际上还是一个整体）。每个文件的功能大致如下：

Main.c --- 主文件，调用其他文件中的函数

Key.c --- 按键文件，处理矩阵按键

Lcd1602.c --- 显示器文件，处理液晶显示

一、程序入口

看程序首先要找到入口，不然就是无头苍蝇，相信稍微有点基础的人都知道程序入口是 **main** 函数，该函数在 **main.c** 文件中，如下

```
Source Group 1
├── STARTUP.A51
├── main.c
├── key.c
└── lcd1602.c

128
129
130
131
132
133
134 /*主函数*/
135 uchar global_state = 0;
136 uchar count_num = 0; //输入的数字个数
137 void main()
138 {
139     uchar i;
140     uchar passwd;
141
142     uchar key_value = 0;
143     uchar temp_key_value = 0xff;
144     Lock = 1; //刚上电 锁是需要保持闭合
145     Timer0_init(); //定时器初始化
146     lcd_init(); //LCD1602初始化
147
148     while(1) //进入不断循环
149     {
```

二、Main 函数框架

对于 main 函数，其核心思想就是状态机（就是把整个软件分成多个状态，在不同的触发条件下，切换到不同的状态下运行）。

整个软件分成三个状态：初始化状态，密码生成状态，密码输入状态。

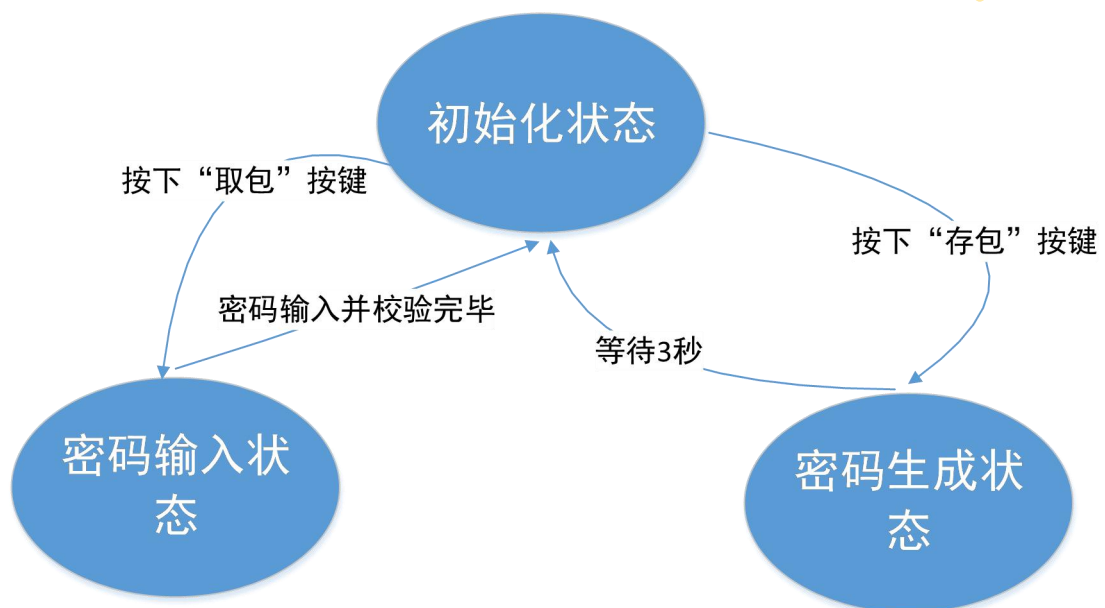
程序里面用一个变量 `global_state` 来存储各种状态，并且各个状态的用如下数字来表示：

初始化状态 --- 0

密码生成状态 --- 1

密码输入状态 --- 2

各个状态之间的切换关系如下图所示



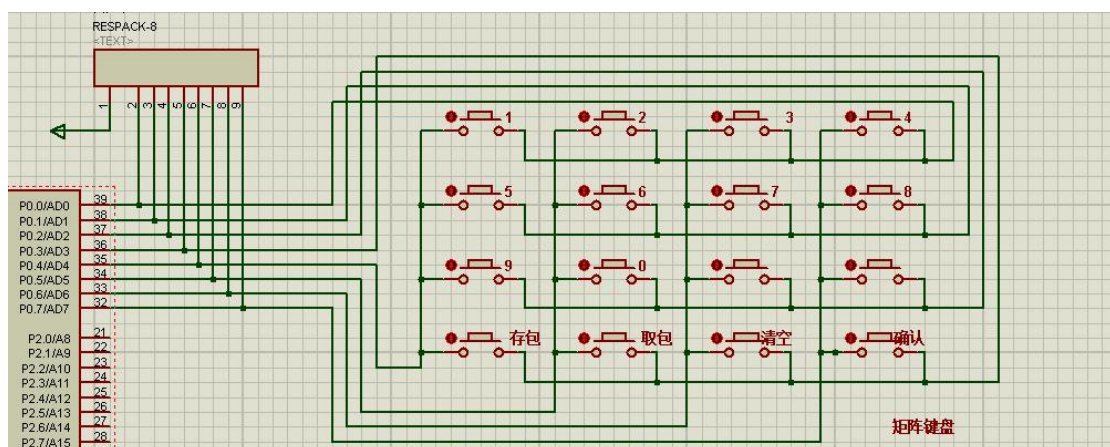
三、密码的生成

随机密码的生成是取自与定时器 0 寄存器 TL0

```
170      global_state = 1;    //切换运行状态
171      passwd = TL0;        //采用定时器寄存器的值作为密码
172      genPasswd[0] = passwd/100;    //存储密码
173      genPasswd[1] = passwd%100/10;
174      genPasswd[2] = passwd%10;
175      genPasswd[3] = (genPasswd[1]+genPasswd[2])%10;
176  }
```

四、矩阵键盘的扫描

对于 4*4 的矩阵键盘来说，从逻辑上将其划分成四行四列，然后采用行扫描法（或列扫描法）来进行键值的采集。



如上图所示，16 个按键接在了 P0 的 8 个口，其中 P00-P03 为四行，P04-P07 为四列，本设计采用的是行扫描法，也就是说每次给四行当中的一行输出低电平（其他三行为高电平），然后再读取四列的值，如果发现四列全部为高电平，那么就表示没有按键按下，如果有某一列为低电平，就表示有按键按下了。

比如我让四行当中的第一行（P00）为 0，同时读取四列，发现第一列（P04）为低电平，那么就说明“1”按键被按下。

五、LCD1602 显示程序

先来普及一下 1602 的基本知识，该液晶显示 2 行，每行显示 16 个字符，并且它不能显示中文。

对于每个字符来说都有相应的地址，第一行的 16 个字符的地址是 0x80-0x8f，第二行的 16 个字符的地址是 0xc0-0xcf。如下表所示

0x80	0x81	0x82	0x83	0x84	0x85	0x86	0x87	0x88	0x89	0x8a	0x8b	0x8c	0x8d	0x8e	0x8f
0xc0	0xc1	0xc2	0xc3	0xc4	0xc5	0xc6	0xc7	0xc8	0xc9	0xca	0xcb	0xcc	0xcd	0xce	0xcf

程序控制液晶，想让液晶显示字符时，需要分两步，第一步就是给它输入地址（告诉它我要在哪里显示），第二部给它输入要显示的字符（告诉它我要在这里显示什么东西）。并且要注意的是，显示的内容是需要字符形式，比如要显示数字 1，就不能直接给 1，而是需要将整数 1 换算成字符的 '1'（1+0x30='1'）才能正确显示。

现在我们想让液晶在左上角显示字母 'a'，从上表得知，左上角的地址为 0x80。所以分如下两步，就可以显示

```
Wr_com(0x80);
```

```
Wr_dat('a');
```

上面的两个函数是作者自己编的，具体内容参考程序。

https://shop71676727.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a313o.7775905.a1zvx.d53.ZqlrrL&mytmenu=mdianpu&user_number_id=869019912